최적화 검증 결과와 설명 방향

변경을 줄이는 대신 이동이 늘어날 수 있다. 이번 결과는 그 선택을 비교하는 기능의 근거다.

황대겸 담당 | 새 모의 평가 10개 입력 · 80회 계산 | 2026-11-08

확인 항목	결과	해석
조정 결과의 별도 검사	60 / 60 통과	B1·B2·B3의 일정과 지표를 API 검사기로 다시 확인했다.
원안 보존	20 / 20 통과	B0는 위험 진단용이므로 실행 가능한 일정 승인과 구분한다.
B2/B3 처리 수 비교	20쌍 모두 같음	이 중 실제 처리 작업 집합까지 같은 경우는 14쌍이다.
전체 최적성 증명	35 / 40	B2·B3 중 5회는 제한시간 내 전체 최적성을 증명하지 못했다.

이번에 보강한 부분

계산 전에 모의 입력·생성 규칙·시간 예산·시드를 고정했다. 모든 결과와 입력·코드 해시를 남겼고, 엔진과 별도의 일정 검사 및 동일 조건 비교를 추가했다. HJNC 공식 공지로 문제의 업무 근거를 확인했다.

보고서에서 사용할 결론

작은 사례에서는 처리 작업을 유지하면서 B3가 변경 수를 줄였지만 이동시간은 늘었다. 50건 사례에서는 두 방법이 같은 초기 수준에 머물렀다. 따라서 "항상 빠르고 더 좋은 배차"가 아니라, 처리 수준·변경 부담·이동 부담과 남는 위험을 함께 보여주는 보조 도구로 설명한다.

구현 상태와 한계

엔진·API의 실계산, 별도 일정 검사, 로컬 내부 승인 연결은 검수했다. 이번 실험은 실제 배차 담당자 효과·브라우저 전체 시연·운영 인증·공개 배포 검증을 대신하지 않는다. 실제 운송사 배차표와 현장 사용 의향은 아직 확보하지 못했다.

평가 설계와 재현 범위

모형을 바꾸지 않고 새로운 합성 입력으로 평가했다. 유리한 결과만 고르지 않았다.

항목	고정한 조건
소스	main e2d9151 기반 엔진 0.2.3. 평가 도구·입력은 계산 전 커밋 0d2640b에 보존. 엔진·API·공통 계약 변경 없음.
작은 사례	8건/3차량: 마감 단축·시작 지연·준비 지연·고정 위험 4종 × 생성 시드 101·202. 방법별 총 예산 3초.
규모 사례	20건/4차량(생성 시드303), 50건/8차량(404). 방법별 총 예산 10초.
실행	모든 입력에 B0~B3, 솔버 시드0·17, 단일 worker. 총80회. 원안이 변경 전 조건을 지키는지도10개 모두 별도 확인.
합성 가정	방향별 이동8~30분, 서비스5·10·15분, 여유10분, 준비0~60분 또는350분, 근무600분. 현장 측정값이 아님.

같은 처리 수와 같은 작업은 다르다

미처리 수가 같더라도 서로 다른 화물을 처리할 수 있다. B2/B3 비교20쌍 중6쌍은 처리 작업 집합이 달라 별도로 표시했다. 같은 작업을 처리한 경우의 개선처럼 합쳐 평균내지 않는다.

독립 검사의 의미

API 검사기는 엔진 지표 함수를 재사용하지 않고 일정·고정·지표를 확인한다. 통과는 일정 검증이며 전체 최적성 증명이 아니다. 원시 결과의 미검증 표시와 승인 불가 상태는 보존하고 실험 검사 결과를 따로 기록했다.

입력은10개지만 작은8개는2개의 기본 난수 구조를4종으로 변형한 상관 사례다. 80회는 현장 표본80건이 아니다. 현장 분포를 추정한 독립 검증 자료나 비용 절감 실증으로 일반화하지 않는다.

프로토콜·입력·전체 원시 결과·재현 명령

결과: 이점과 부담을 함께 제시

아래는 모든 유형을 포함한 대표 행이다. 숫자는 B2 → B3, 솔버 시드0 기준이다.

사례	미처리 동일	변경 작업 수	이동 분	처리 작업
마감 단축 / 8건	0	8 → 4	342 → 376	같음
시작 지연 / 8건	0	8 → 3	342 → 410	같음
준비 지연 / 8건	1	7 → 0	287 → 369	같음
고정 위험 / 8건	1	5 → 2	239 → 254	다름
규모 / 20건	4	16 → 5	761 → 809	다름
규모 / 50건	9	41 → 41	1860 → 1860	같음

같은 처리 작업의 14쌍

작은 사례12쌍에서는 변경이4~7건 줄고 이동은12~82분 늘었다. 50건 사례2쌍은 미처리9건·변경41건·이동1,860분으로 차이가 없었다. 위 결과를 전체 업계 평균이나 개선율로 환산하지 않는다.

처리 작업이 다른 6쌍

고정 위험 사례4쌍과20건 사례2쌍이다. 변경 수는 줄었지만 처리한 화물이 다르므로 동일 업무량의 순수한 효율 개선으로 해석하지 않는다. 고정 위험 사례의 잔여 위험1건은 두 방법 모두 유지했다.

시간 제한과 최적성

8건 사례는 두 방법 모두 전체 최적성을 증명했다. 20건 B3는 시드0에서 미처리·변경 단계까지만 증명했고 이동 단계는 미증명이다. 시드17은 전체 증명했다. 50건은 두 방법·두 시드 모두 첫 단계가 FEASIBLE이며 전체 최적성이 미증명이다.

발표에서 피할 표현

"변경 최소화를 목표로 했으니 성능이 우수하다"는 결론은 충분하지 않다. B2의 변경 수는 이동 동률 해 선택에 영향받는다. 변경 감소의 현장 가치와 추가 이동의 부담을 판단할 자료가 더 필요하다. 내부 계산시간을 담당자 업무시간 절감으로 표현하지 않는다.

업무 근거와 심사 질문 준비

공식 자료로 확인한 문제와 아직 검증하지 못한 효과를 구분한다.

HJNC 공식 근거

2026년 공지는 수출 Dry 컨테이너의 CCT를 접안10시간 전으로 안내하며 지연 반입 청구 제도를 명시한다. 2022년 공지에는 ETB 기준 반입 제한 일수를 한시적으로 변경한 사례가 있다. 두 자료는 업무적 근거이며 변경 빈도·손실액·특정 항차 변경 이력은 아니다.

HJNC 지연 반입 청구 공지 · 2026-07-09

HJNC 반입 제한 변경 공지 · 2022-12-09

질문에 답할 핵심

질문	설명할 내용
기존 TMS와 차이는?	기존 배차를 입력받아 변경 사건의 영향을 점검하고 대안을 비교하는 보조 흐름이다. 경쟁사 미지원·성능 우위는 확인 전 주장하지 않는다.
AI와 OR-Tools가 한 일은?	탐색은 기존 솔버를 사용한다. 팀은 목적·제약·고정 보호·변경 지표·입력/결과 검사·비교 방법을 설계하고 재현한다.
해를 못 찾으면?	입력 부족·시간 내 미발견·증명된 불가능을 구분한다. 불확실한 조정안을 최적이라고 표시하거나 미검증 결과를 승인하지 않는다.
실제로 쓸 수 있나?	허가된 입력, 운송사 업무 확인, 운영 인증·격리·비용 검토가 더 필요하다. 내부 승인은 외부 예약 변경이나 기사 연락이 아니다.

다음 우선순위

① 팀원과 대표 사례의 브라우저 전체 흐름 확인 ② 현장 표본·기존 문의 회신 확보 후 가정 점검 ③50건 탐색 개선은 이번 평가 입력과 분리한 개발 자료로 진행 ④각 담당의 설명·한계를 최종 보고서20쪽/발표15쪽 안에 통합한다.

심사위원은 제공된 공고상 스마트물류 전문가3명이다. 소속이 확인되지 않아 교내 교수라고 단정하지 않는다. 이4쪽은 담당 검증 자료이며 최종 제출 보고서가 아니다.